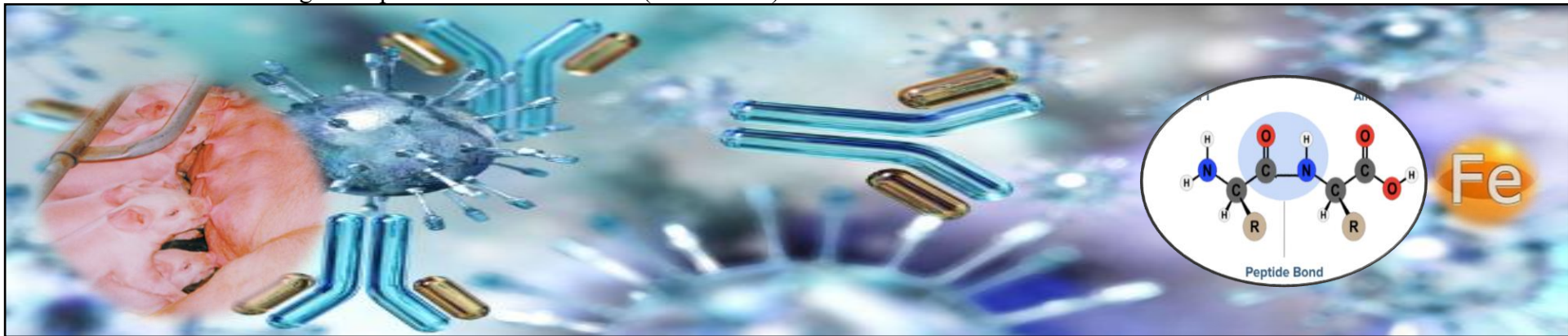


The New Paradigm of Protein Sources

Amino-Hem(Hem-LMP)

Heme iron-containing low-molecular-weight proteins are the best solution for improved immunity and growth performance in STOP2P (PED/PRRS).”



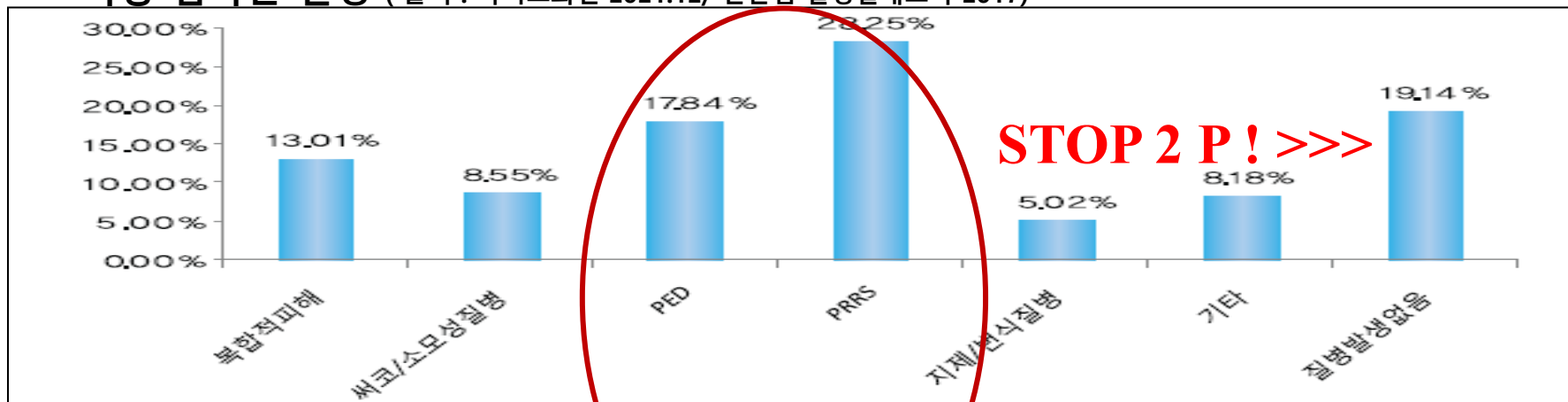
KFEED Co.,Ltd

www.kfeed.co.kr

❖당제품은 정부지원 연구과제(NO 70005532) 로 개발된 결과물과 관련 특허(특허 NO 10-13541990)가 사용되었음을 공지합니다.

I -1. **STOP1P** 양돈산업 최대의 적 **2P** (PED, PRRS !!), STOP 해야~!

- 가장 심각한 질병 (출처 : 닥터스와인 2021.12/ 한돈협 질병실태조사 2017)



구분	복합적피해	세코/소모성질병	PED	PRRS	지체/번식질병	기타	질병발생없음	합계
응답수	70	46	96	152	27	44	103	538
비율(%)	13.01	8.55	17.84	28.25	5.02	8.18	19.14	100

최근(2020년) 연간 PRRS 감염에 의한 국내양돈농가(모돈규모 100두) 피해손실액

구 분	모돈두수	두당피해액	총피해액	국내모돈 100만두 환산시
모돈두수	100	174,062	17,406,207	PED 및 연관질병피해 포함시 연 1조원 피해.
자돈두수	1,872	11,427	21,391,906	
육성,비육돈 두수	1,800	19,588	35,259,120	
계			74,056,233	740,562,330,000

- 국내 PED /PRRS피해액추가시 년 1억원 손실/ 모돈100두 (출처 : 닥터스와인21.12)
- 보다 상세한 내용은 www.kfeed.co.kr 자료실 관련파일을 참고하시기 바랍니다.

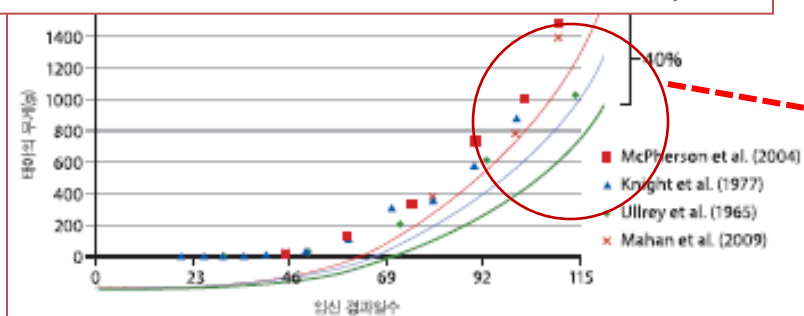
I -2. **STOP1P** : 최근 개량된 고능력 모돈의 임신말~분만전후1차 ABP(Antibody Blank Point : 분만전후 불가피한 모돈의 사료섭취감소로 단백질결핍 발생 ,초유 면역항체 이행불량) 발생 >> PED 항체불안정 /PSY !

40년간 이유두수 1.5배 증가

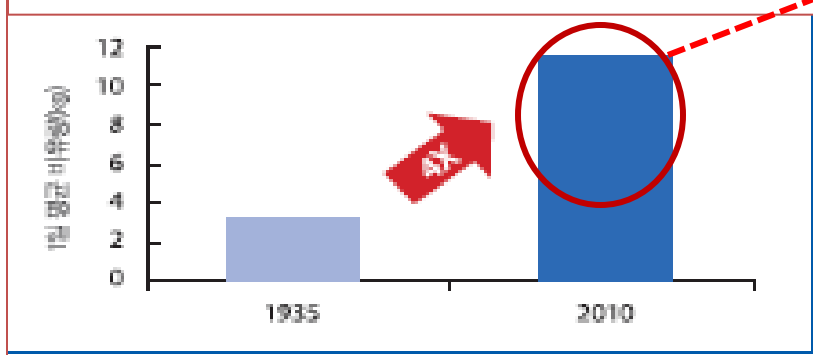


(표 1) 태아도 이제보다 더 빨리 성장한다

40년간 임신말기 태아체중 40% 증가 ,



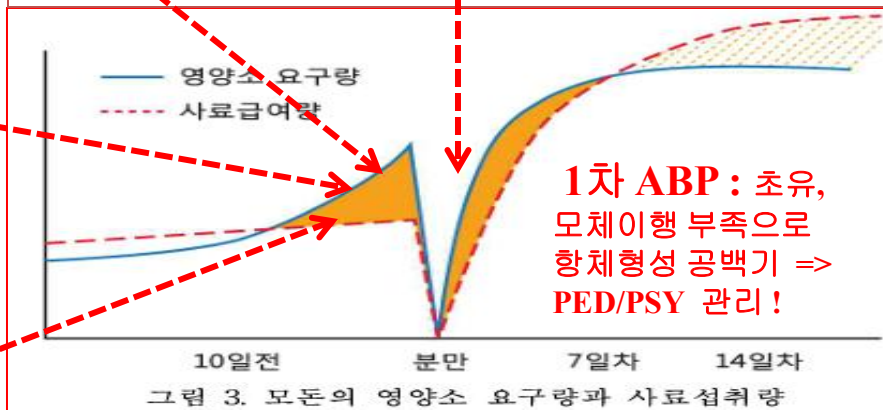
1935년 대비 연간 비유량 4배



모돈(인신/포유) 사료급여 프로그램 => 불가피한 섭취량부족



분만 전후 단백질 부족에 따른 1차 ABP 발생위험증가

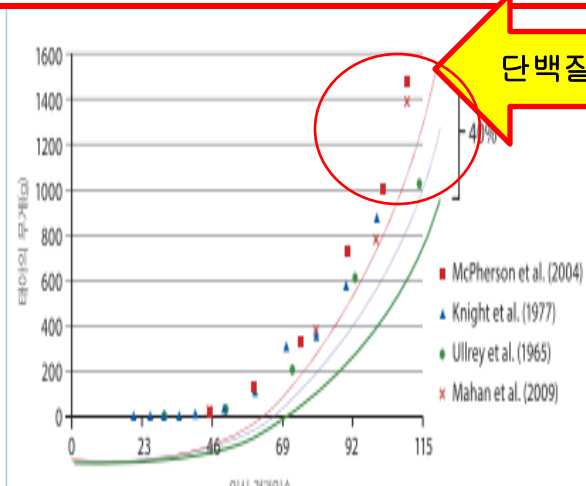


1차 ABP예방 MSY 23~28두이상

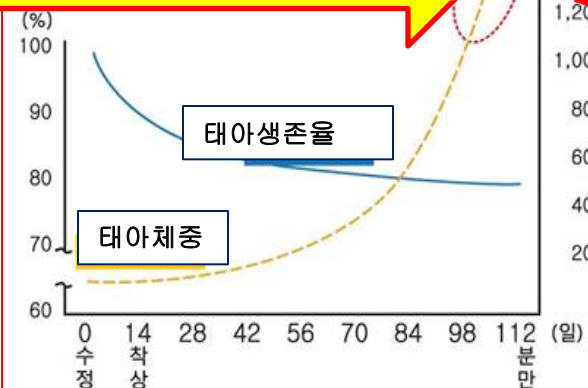
부족시 20두 ~22

1차ABP 방치시 17두 이하

I -3. 임신 말 ~분만전후 불가피한 모돈 영양(단백질)결핍예방>>아미노 에프 모돈프로그램 >>1차 ABP예방 >> 바이러스성 설사(PED등) 예방 이행항체강화 >>STOP 1P >> PSY 개선 KEY POINT !.

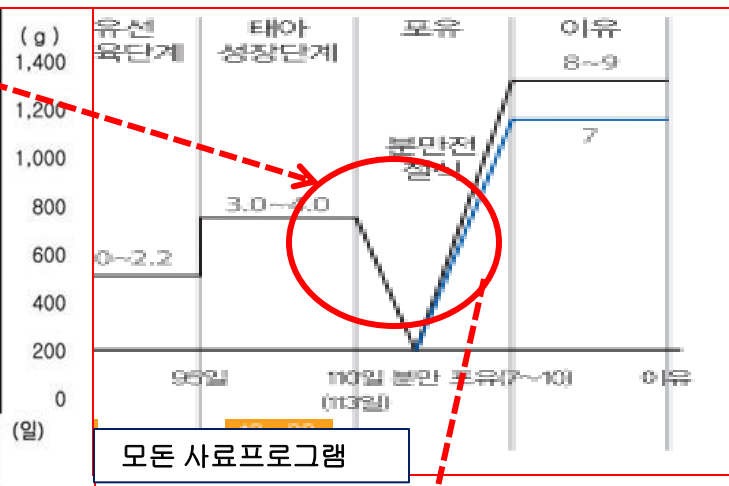


단백질 결핍기 : 아미노에프 공급기



태아생존율

체중



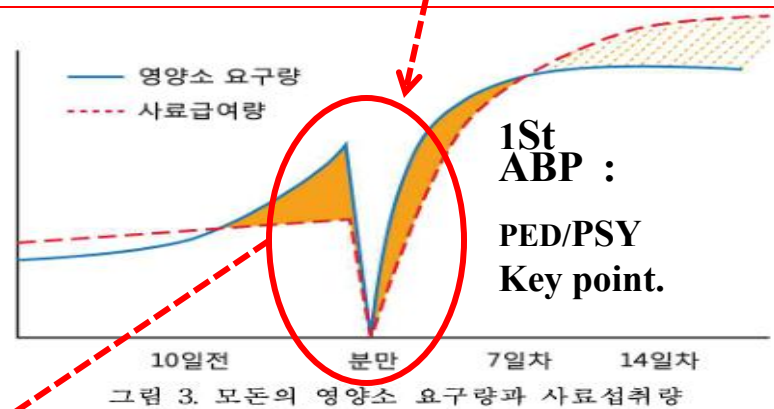
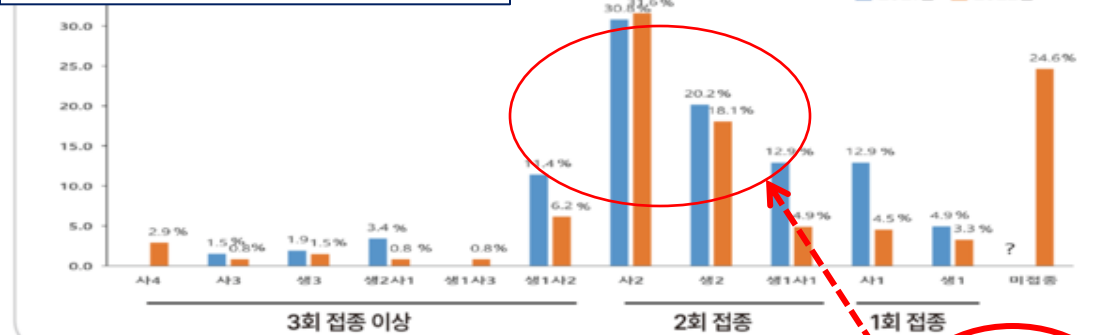
모든 사료프로그램

분만전후 더위, 분만스트레스 등의 불가피한
사료섭취량 감소로 영양(단백질)부족 발생.

최근의 다산성 모돈은 평균 산자수 3두 이상
증가와 임신말기 급속한 태아성장

태아성장과 초유의 면역항체 형성위한 단백질원
부족시 태아사망, 유사산, 면역항체형성불량

연도별 PED 발생현황 (2021 / 2022)



1St ABP :
PED/PSY
Key point.

10일전 **분만** 7일차 14일차

그림 3. 모돈의 영양소 요구량과 사료섭취량

농가수	모돈두수	양성두수	음성두수	방어항체율
312	938	245	69.3	26.1

임신말기~분만전후의 불가피한 영양 부족은 초유의 면역항체형성 위한 단백질결핍 초래, 국내 양돈농가 80%가 PED백신접종하지만 낮은 방어항체(26%)로 76%이상의 농장이 여전히 PED에 노출될 있음(농식품부/국립축산과학원)

➡ 임신,포유돈에 Hem-LMP 반드시 급여하여 1차 ABP 극복!



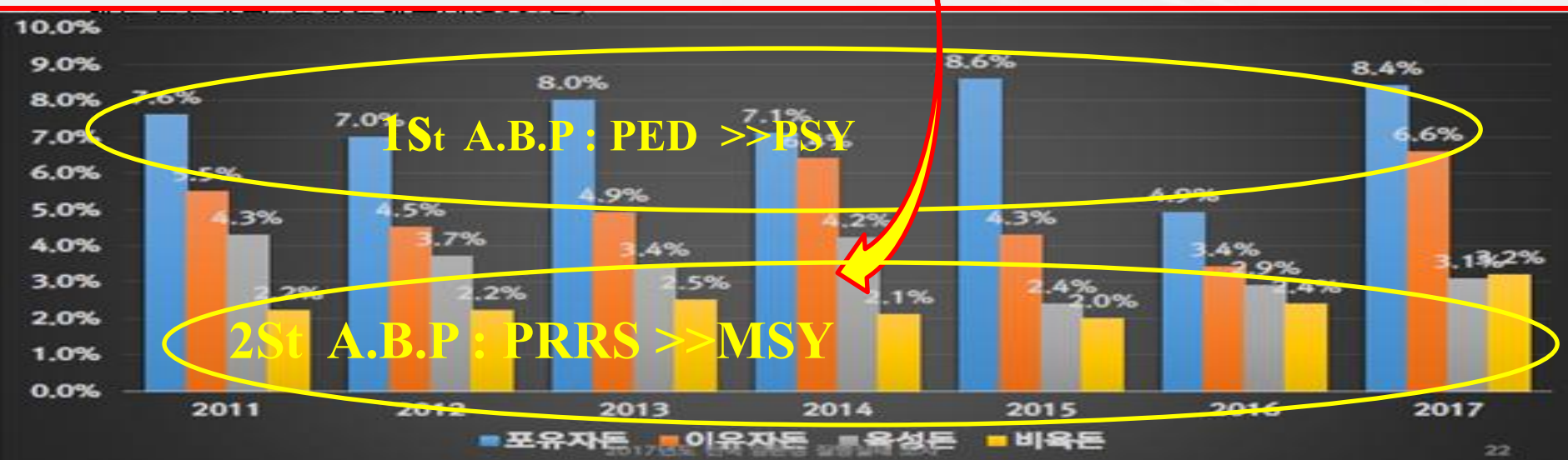
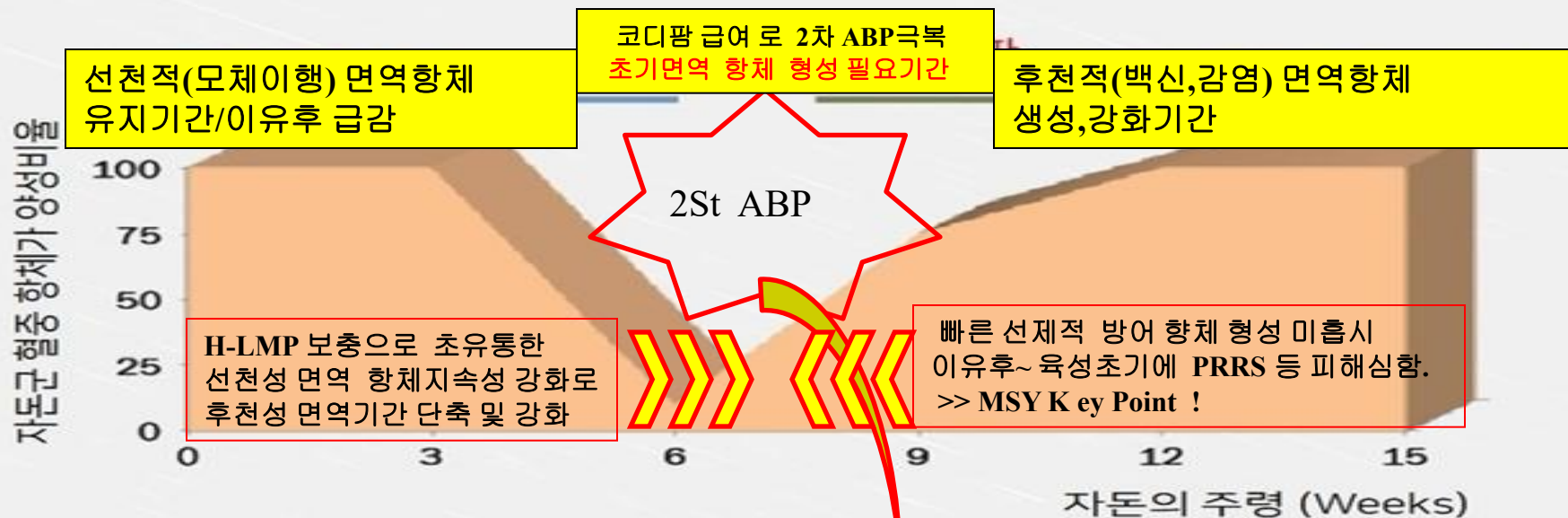
26% 방어

80% 접종

74% PED발병위험

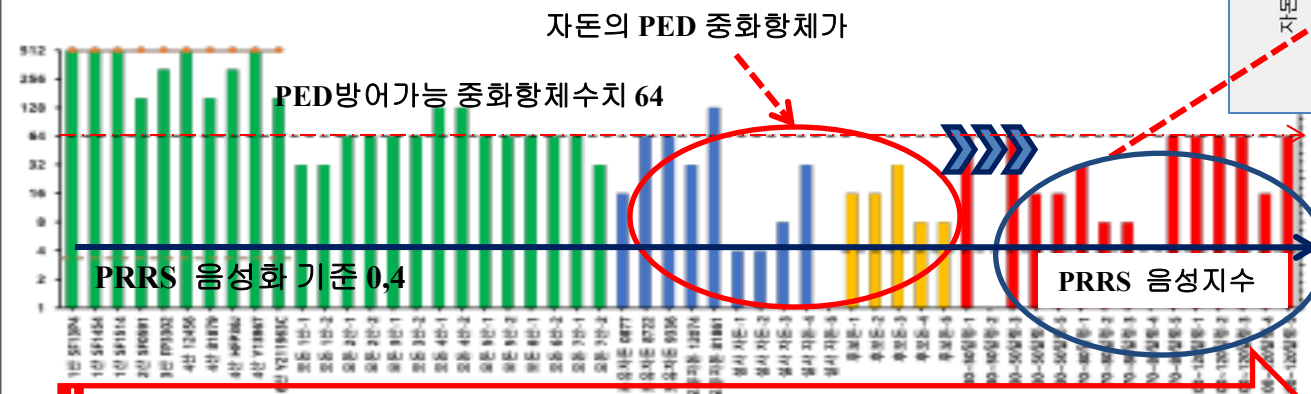
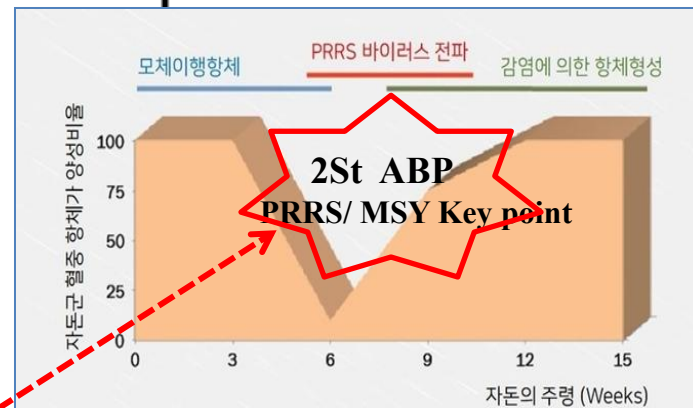
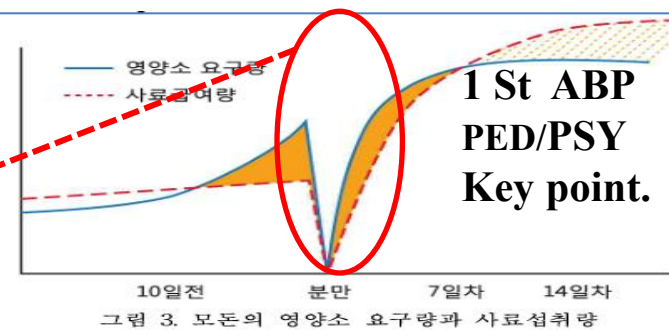


I -4. **STOP2P** :이유전후 2차 ABP발생 : 이유와 집중된 백신스트레스, 급속한 근육,골격 증체로 체내 단백질수요급증으로 결핍위험 >> 결핍시 후천적 면역항체 형성 지연 >> PRRS, 소모성 질병 감염 >> MSY 에 직접영향 !



I-5. STOP2P를 위한 아미노에프/코디팜 필요성 : 모돈의 이행항체 부족으로 인한 1,2차 ABP 발생 사례 (PED/PRRS 혈청검사결과 ABP 분석 (2025년3월 S농장)).

검사 구분	■ 항체 검사		PEDV 중화시험, PEDV IgA ELISA			
검사 결과						
시료	중화항체역가	IgA ELISA	시료	중화항체역가	시료	중화항체역가
1산 SF13P4	640	13.30	모돈 5산-1	64	후보돈-3	32
1산 SF1454	>2560	13.30	모돈 5산-2	64	후보돈-4	8
1산 SF1514	640	13.30	모돈 6산-1	64	후보돈-5	8
2산 SF0591	160	12.34	모돈 6산-2	64	30~50일령-1	64
3산 FP3302	320	7.97	모돈 7산-1	64	30~50일령-2	<4
4산 12456	640	13.30	모돈 7산-2	32	30~50일령-3	64
4산 81879	160	11.66	보유자돈 0877	16	30~50일령-4	16
4산 HFP36J	320	11.93	보유자돈 8722	64	30~50일령-5	16
4산 Y13967	1280	13.30	보유자돈 9336	64	70~80일령-1	32
6산 Y211963C	160	9.61	보유자돈 12074	32	70~80일령-2	8
모돈 1산-1	32		보유자돈 81861	128	70~80일령-3	8
모돈 1산-2	32		설사 자돈-1	4	70~80일령-4	<4
모돈 2산-1	64		설사 자돈-2	4	70~80일령-5	64
모돈 2산-2	64		설사 자돈-3	8	100~120일령-1	64
모돈 3산-1	64		설사 자돈-4	32	100~120일령-2	64
모돈 3산-2	64		설사 자돈-5	<4	100~120일령-3	64
모돈 4산-1	128		후보돈-1	16	100~120일령-4	16
모돈 4산-2	128		후보돈-2	16	100~120일령-5	64

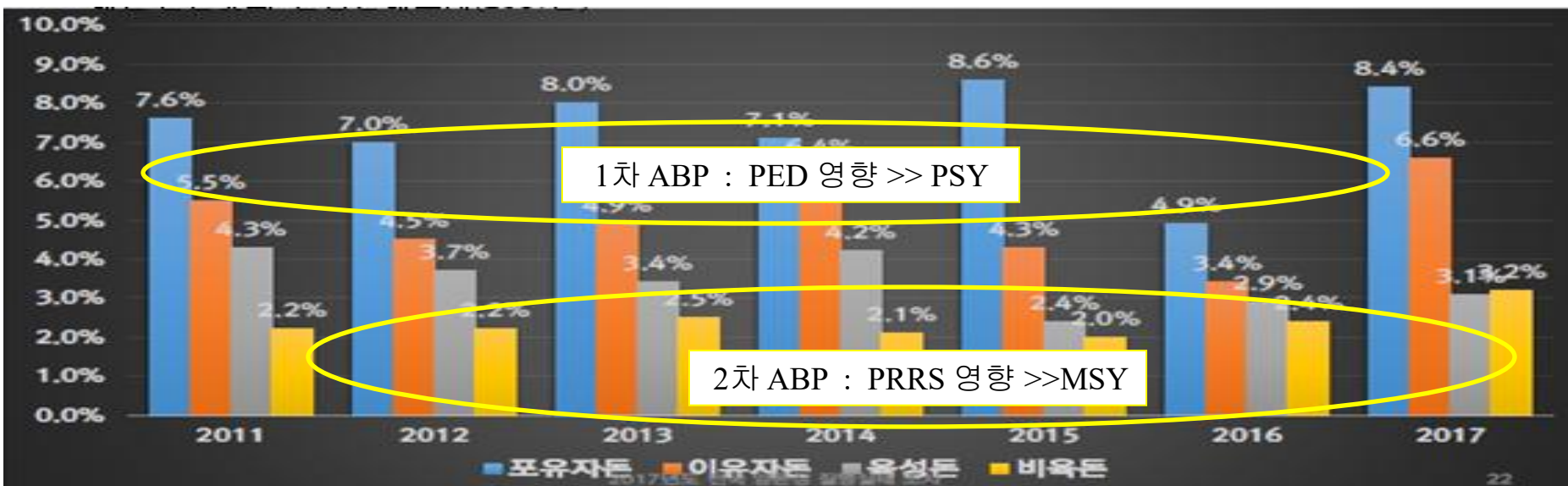


시료	PRRSV
30~50일령-1	1.10
30~50일령-2	0.81
30~50일령-3	1.42
30~50일령-4	1.04
30~50일령-5	0.35
70~80일령-1	2.37
70~80일령-2	1.47
70~80일령-3	2.55
70~80일령-4	2.06
70~80일령-5	2.24
100~120일령-1	2.69
100~120일령-2	2.02
100~120일령-3	2.66
100~120일령-4	2.09
100~120일령-5	1.25

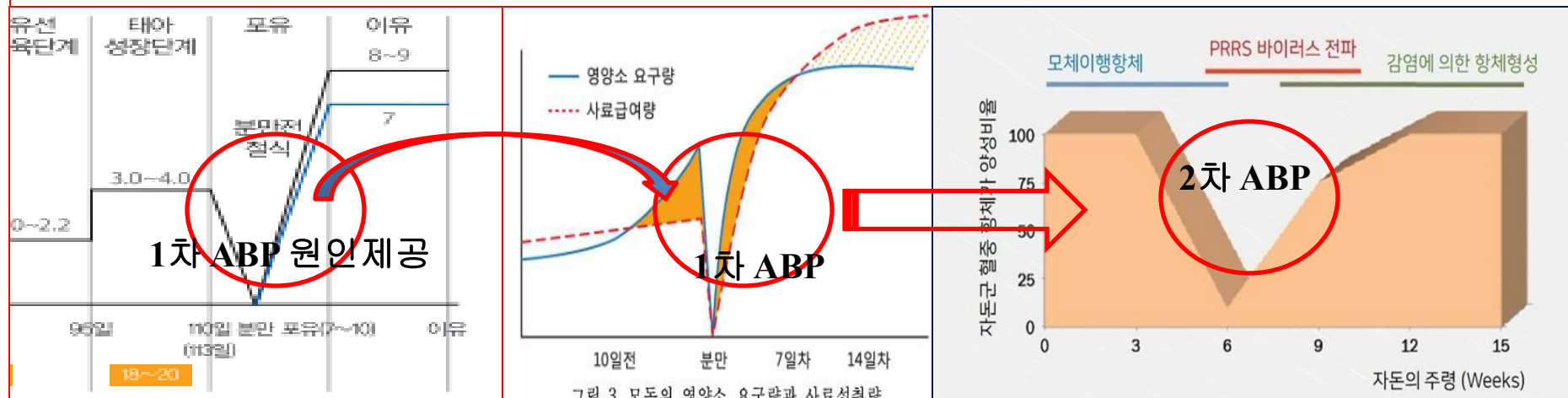
AMINO-HEM TIME >> 1,2차 ABP 예방 >> 안정된 면역항체 >> STOP 2P !

- 비 고
- 모돈군 초유 및 혈청 중화항체와 초유 IgA 항체가 방어수준 이상으로 안정적인 항체 프로파일을 유지함.
 - 보유자돈군의 중화항체가 비안정적임.
 - 육성/비육 구간에서 항체 양성이 확인되었으며, 바이러스 순환감염의 가능성이 있어 이에 대한 방역 및 소독 조치가 필요함.

I -6 STOP2P 핵심전략 : 1차,2차 항체형성 공백기/ABP(1,2st Antibody Blank Point) 대응 >>> 1차 ABP 아미노 에프 (모돈) ,2차ABP 코디팜 (자돈).>> **STOP 2P !!**



- ◆ 1차ABP :분만 전후의 사료섭취량 저하로 단백질 부족 => 태아의 성장과 초유의 항체용 단백질 결핍 => 선천적 모체이행 중화항체 결핍 => 면역저하로 1차 ABP 피해. >> **모돈용 아미노 에프 적용**
- ◆ 2차 ABP : 1차 ABP 가 회복되지 않은 상태의 이유자돈은 2차 ABP에 취약하여 후천적 면역항체 형성이 지연되어 PRRS등의 소모성 바이러스성 질병 피해 발생 >> **자돈용 코디팜 적용**



>모돈용 아미노 에프 프로그램 적용기 >>1차 ABP 예방

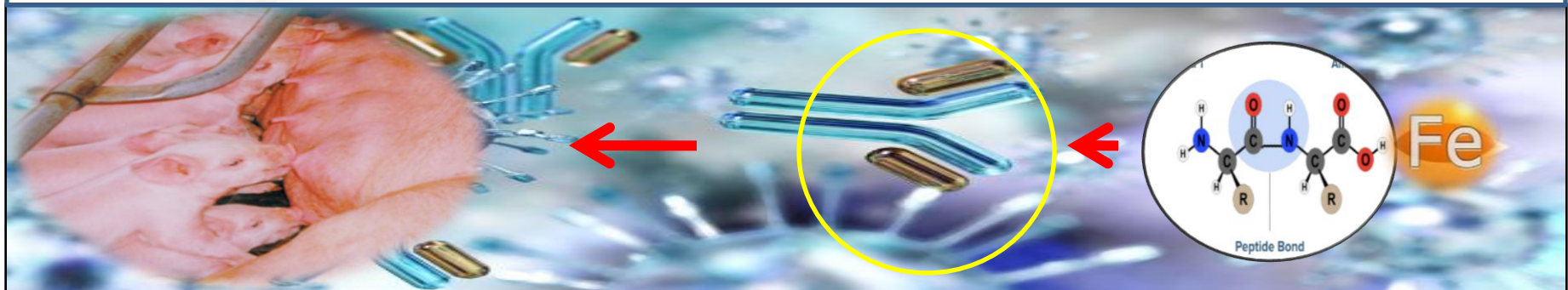
>자돈용 코디팜 프로그램 적용기 >>2차ABP 예방

1. Hem-LMP 정의

분자량 10kDa전후의 햄철이 함유된 아미노산화된 저분자 펩타이드 단백질로, SID 95전후의 높은 체내흡수력으로 면역세포 및 항체 활성기능이 우수하여 PED/PRRS 등 바이러스성 질병 예방과 치료에 매우 중요한 기능

2. Hem-LMP 필요성

- (1) 임신말기의 급속한 태아성장과 분만스트레스 예방 통한 모체이행항체 지속성 유지위한 저분자단백질 필요. ➔ 1차 ABP, 2차 ABP 예방.
- (2) 이유전후 빠른성장과 스트레스, 백신, 감염등의 질병예방을 위한 후천성 면역항체 형성기능 강화.
- (3) 모돈과 자돈의 빈혈예방과 면역세포 활성화로 항체생성 촉진 기능(면역항체의 주원료).
: T세포 활성화 -> B 세포 자극 -> 다량의 항체생성 유도.
- (4) 염증반응 조절 및 면역기억 B세포 활성화작용으로 동일한 질병감염 예방.
- (5) 장내 미생물총 안정화로 장기능 및 장관면역 강화

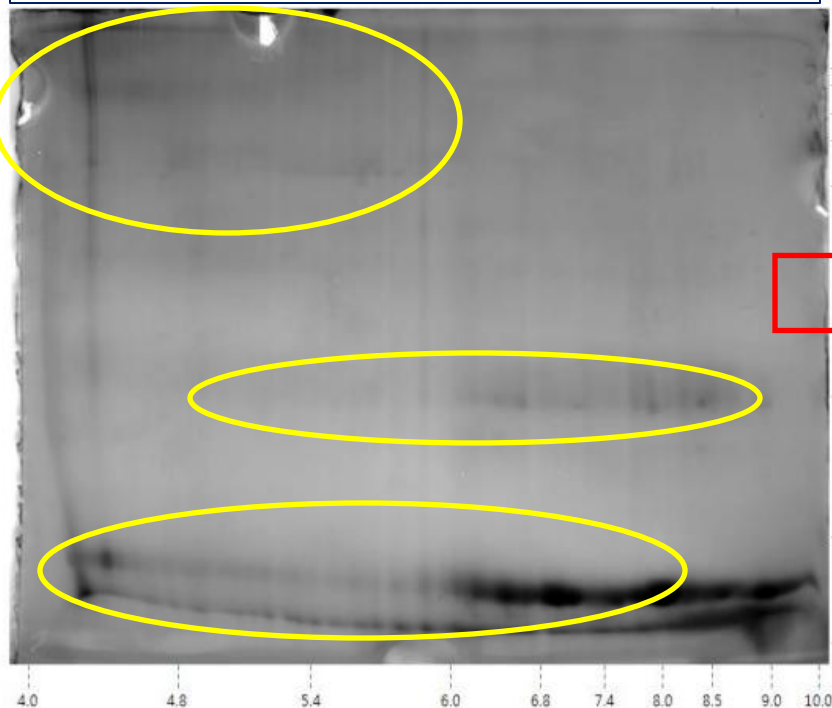


1) 분석방법 : 2차원전기영동용액법 / 단백질농도측정 Bradford 법 (분석기관: 제노마인 2024.12.16)

2-DE Gel	IEF(1 st)	Slab gel(2 nd)	Image acquisition	Image analysis
2 gels	4-10 NL IPG 24cm length	10~16% gradient 20x24cm	16bit TIFF	PDQuest

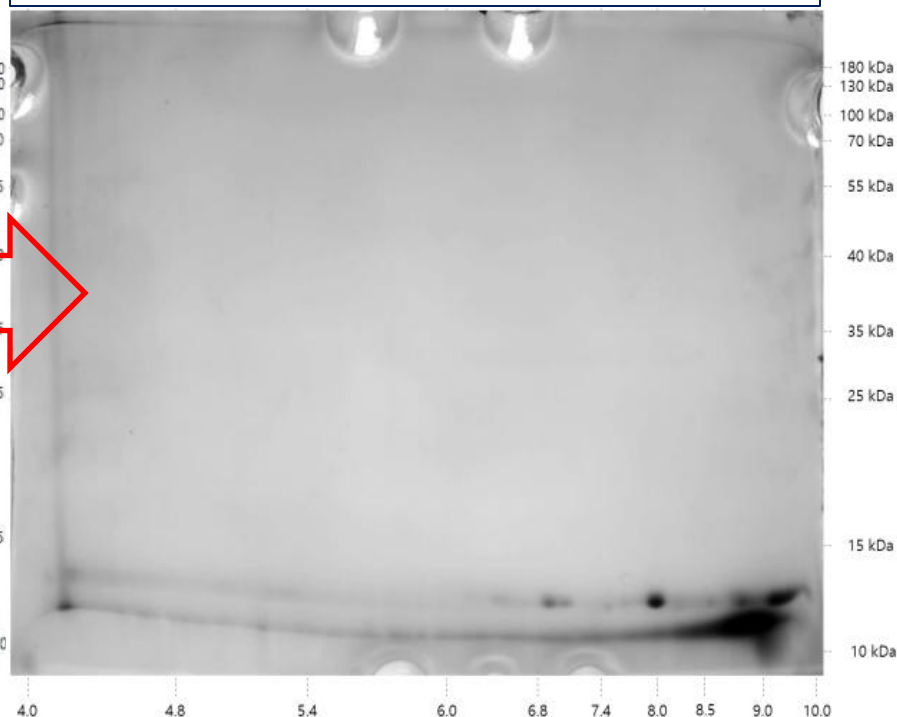
1) 2-DE image: 의뢰하신 샘플 이미지에 MW와 pI를 표시하였습니다.

Sample 1(대조구) 처리전 전혈분의 단백질 분해상태



분자량 100kDa이상의 고분자 형태의 전혈분 (처리전)

Sample 2(처리구). 분해처리후 단백질 분해상태



10kDa이하 저분자로 용해된 아미노 햄 (처리후) 이미지

처리구(샘플2)에선 혈장과 적혈구의 고분자단백질이 저분자 펩타이드 및 아미노산화 되어 실제 검출된 단백질 농도에서도 아미노햄의 고분자단백질 농도는 1.96ml (처리전 14.66ml) 으로 86.6% 정도 감소하여 하단의 15kDa이하로 저분자화되어 비 단백질인 햄철의 철분 이미지외에는 고분자 단백질 이미지 검출이 안되고 있음

II-3. 헴철 함유 저분자 단백질 제품(아미노 에프/ 코디팜)의 특징 및 기능적 효과

- ◆ 100kDa 이상의 혈장과 혈구의 고분자 단백질을 10kDa 이하의 저분자 펩타이드 및 아미노산화(H-LMP)로 효소분해하여 장내 흡수력 (SID) 강화.



- ◆ 저분자화 혈장단백 + 아미노산화된 혈구단백 + 이온화 헴철 함유.
- ◆ 신속한 면역항체 형성위한 필수아미노산과 이온철분 동시공급효과.
- ◆ 무유증 예방 과 충분한 초유공급으로 모체이행항체(PED등) 지속성 강화(1차 ABP 예방)
- ◆ 이유후 PRRSV에대한 모체이행항체 지속성유지와 후천적 면역항체 형성촉진으로 PRRS 항체공백기(2차 ABP) 최소화
- ◆ PED/PRRS 예방 및 감염돈군에 대한 초기면역강화로 회복력 향상.
- ◆ 멸균 건조된 100% 국내산 원료로 기능성 저분자 아미노 펩타이드형 단백질공급.
- ◆ 고온멸균처리된 원료의 안전성 확보. (수입 혈장단백 60도~70도 저온살균건조).

Ⅱ-4 아미노햄(H-LMP) 유사 제품 비교 및 차별성 (수입산 혈장단백비교)

주요성분	단위	아미노-햄	혈장단백(수입)	비 고
수분	%	10.6	9	A사/단미협
조단백질	%	79	72~80	A사/한식연
분자량(저분자P)	kDa	10이하(86%이상)	100이상	분석기관 : (주)제노마인
Na	%	0.2	1~2	한국식품개발연구원 / D사
조회분	%	1.54	12~16	혈장단백제조시 항응고제 사용성분
햄철(Fe++)	%	0.20	0.001~3	한국식품개발연구원
펩신소화율	%	90이상	90이상	D사
효과적사용최소량	%	0.2	1이상	사료첨가량 기준
SDI	%	95전후	70~90전후	저분자화 수준평가

자료 출처 :혈장단백 제조사 APC(미국), DAKA(독일)사제공 (2014년 농림부 주관 동물혈액 자원화 국제세미나 자료)/ 한국단미사료협회 (2023.7)/한국식품개발 연구원(2018)

- 혈장단백은 항 혈액응고제 사용으로 회분 및 나트륨 함량이 높으며 3차원 이상의 고분자 단백질(글루브린)로 구성되어 바이러스성 질병예방이나 치료시 햄철함유 저분자형 단백질(H-LMP) 보충이 필요함.

- 혈장단백은 제조과정중 적혈구 90%이상 원심분리되므로 빈혈 예방을 위한 햄철 함량 미흡.

Ⅱ-5 아미노햄(H-LMP) 과 유사 제품 분자량 및 SDI 비교 (혈장단백성분비교)

구 분	주요성분	단백질구조	분자량/KDa	SDI	효과최소량 (사료량기준)
아미노 햄	저분자 펩타이드/ 아미노산	저분자	10이하	95이상	0.2%이상
혈장 단백	알부민(50%)	고분자	66	75~90	2%이상
	글로블린(45%)	고분자	90~150	60~80	
	피브리노겐(5%)	고분자	340	40~70	

분자량이 SID에 영향을 주는 요인.

- 소화 효소 접근성: 저분자 단백질은 효소가 쉽게 결합하여 분해 가능
- 구조적 복잡성: 고분자 단백질은 3차/4차 구조로 인해 효소 접근이 어려움
- 응집 가능성: 고분자 단백질은 열이나 pH 변화에 따라 응집되어 소화율 저하
- 가공 처리 여부: 가수분해나 열처리를 통해 고분자 단백질도 SID를 높일 수 있음

참고자료 : 한국식품과학회지 (Korean journal of food science and technology, v.30 no.4, 1998년, pp.988 – 991)
(주) 제노마인 아미노햄 단백질농도측정 (2024.12)

표-6 아미노 햄의 아미노산(필수아미노산 포함) 구성 분석 (한국식품연구원/한국단미사료협회)

의뢰성분	단위	검정결과	검정방법	비고
트레오닌	%	2.70	사료표준분석방법	
세린	%	3.61	사료표준분석방법	
프롤린	%	3.29	사료표준분석방법	
발린	%	4.10	사료표준분석방법	
이소루신	%	0.56	사료표준분석방법	
루신	%	8.75	사료표준분석방법	
티로신	%	1.02	사료표준분석방법	
메치오닌	%	0.68	사료표준분석방법	
시스틴	%	1.25	사료표준분석방법	
라이신	%	5.00	사료표준분석방법	
글라이신	%	3.21	사료표준분석방법	
알라닌	%	5.64	사료표준분석방법	
알기닌	%	3.12	사료표준분석방법	
글루타민산	%	6.78	사료표준분석방법	
아스파틱산	%	8.79	사료표준분석방법	
히스티딘	%	3.73	사료표준분석방법	
페닐알라닌	%	4.72	사료표준분석방법	
합계	%	66.95	사료표준분석방법	

III- 1. 아미노 햄/코디팜(H-LMP)의 이유자돈시험구에 대한 면역효과 혈액분석 1 (RBC/WBC분석)

Fig 1.아미노 햄의 사료첨가후 혈액중 RBC 변화

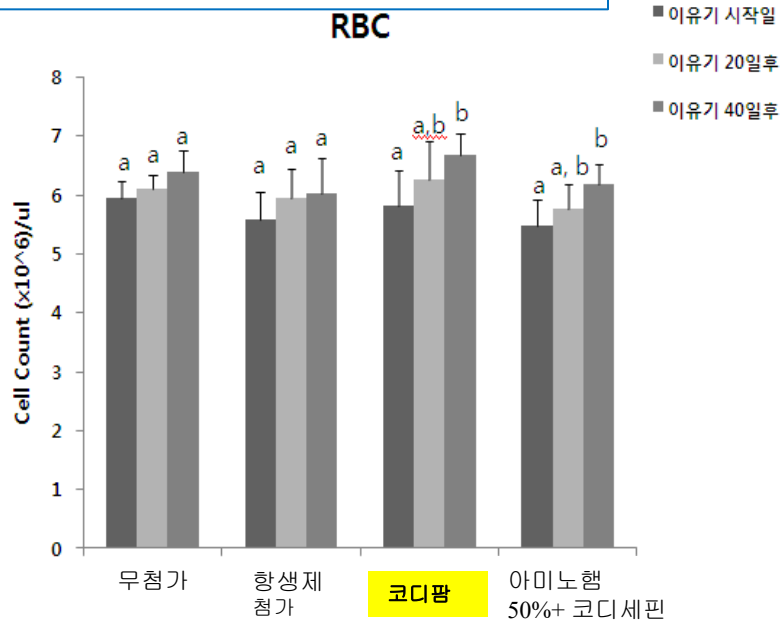


Fig2. 아미노 햄의 사료첨가 급여후 혈액중 WBC 변화

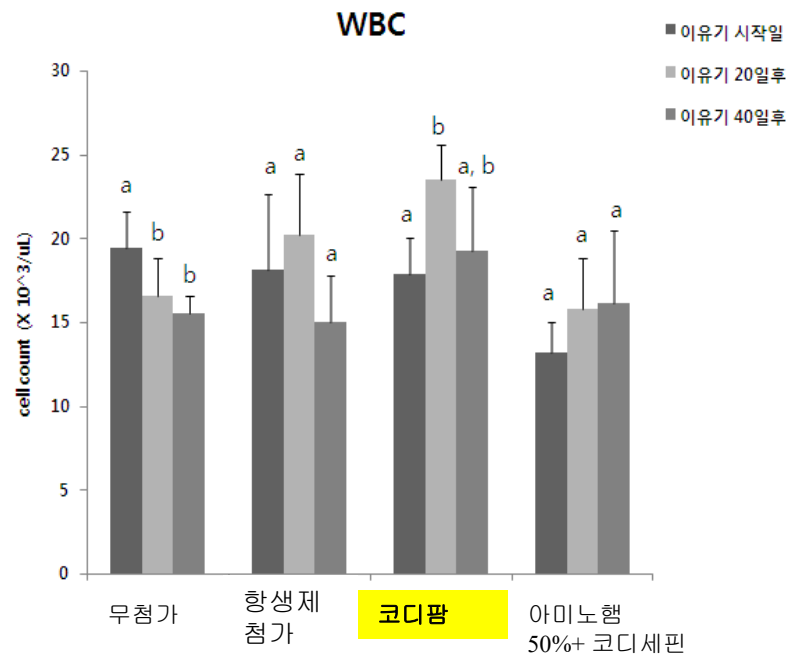


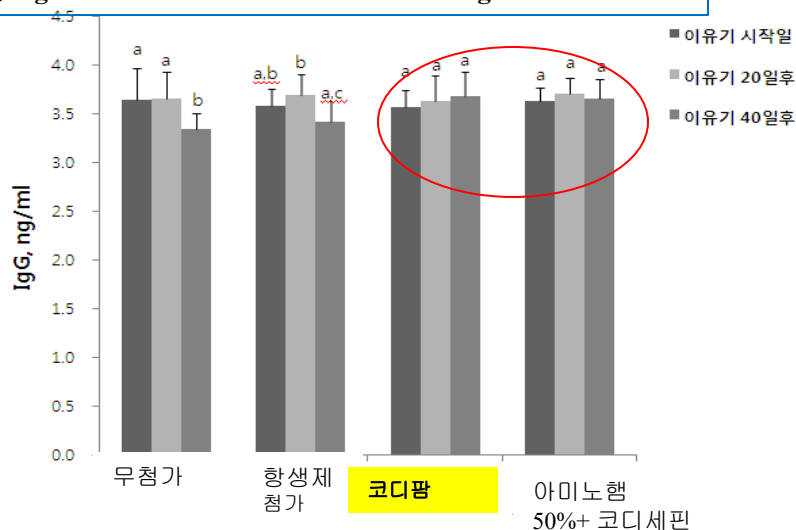
Fig1, Fig2: 이유자돈에 대한 일령별 (이유전 ~ 60일령 114두) 로 해당 사료에 아미노햄 첨가, 급여후 혈액내 백혈구와 적혈구세포의 변화추이 분석결과 아미노햄 급여구에서 백혈구와 적혈구의 안정적 증가추이로 면역기능 강화 효과를 보이고 있다.



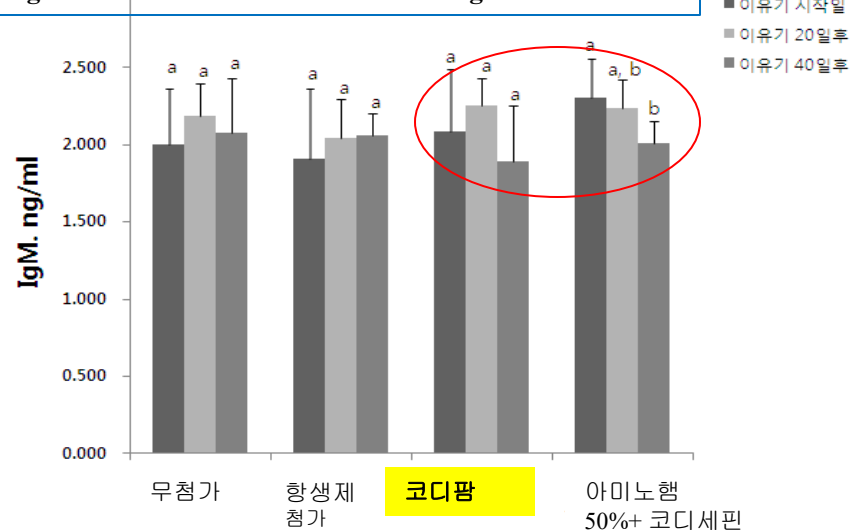
이유제중 이유키수 동시만족!! "파워락"

Ⅲ-2.아미노 햄(코디팜) 의 이유자돈에 대한 면역효과 혈청(IgA, IgM, IgG)분석 1

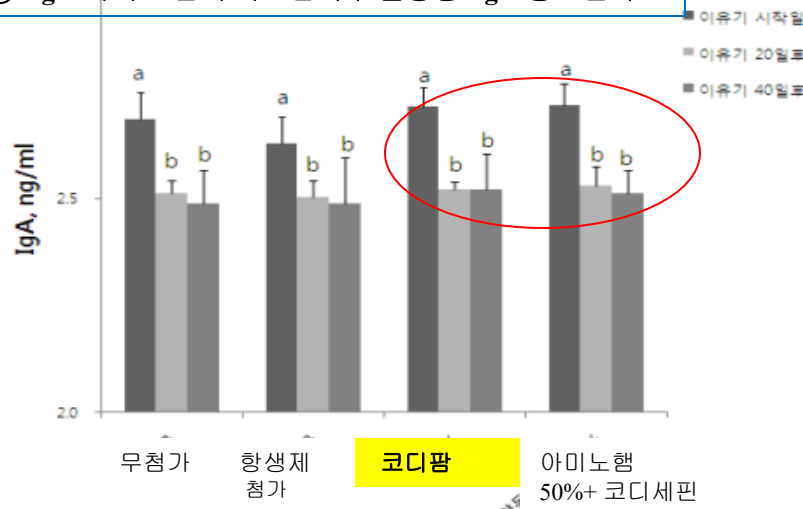
① Fig 3. 아미노 햄의 사료첨가후 혈청중 IgG 농도변화



② Fig 4. 아미노 햄의 사료첨가후 혈청중 IgM 농도변화



③ Fig 5. 아미노 햄의 사료첨가후 혈청중 IgA 농도변화



◆ ① Fig 3, IgG : 혈액과 조직내 가장 많은 항체(70~80%)로 감염초기에 면역강화기능으로 2차,3차 감염을 예방기능을 함.. 대조구와 달리 이유후에도 꾸준한 증가로 초기면역강화에 중요한 기능을 하고있음.

◆ ② Fig 4 .IgM : ①Fig3의 아미노 햄 급여구에서 감염초기 우세하게 생성된 IgG의 초기면역강화 효과로 감염중기에 증가하는 IgM 의 증가가 아미노 햄 처리구에선 감소추이를 나타냄.

◆ ③ Fig5. IgA : 바이러스나 세균이 호흡기나 장점막 세포의 감염을 차단하는 면역항체로 대조구에선 60일령 전후하여 감소를 보였으나 시험구에서는 계속 유지를 하고있음 .

❖ 적혈구와 백혈구 세포의 혈중변화와 혈청내 IgG, M.A의 농도변화 분석결과 아미노 햄은 질병감염 초기에 효과적인 면역항체 형성을 나타내므로 이유전후부터 육성초기단계의 바이러스성 질병예방에 효과를 보이고 있다.

Ⅲ-3. STOP 2P 실증 : PED 의 임상증상별 구분된 적용방법 선택(2TYPE : A형,C형)

:A TYPE (급성 ACUTE PED) / C TYPE (소모성(CONSUMPTIVE PED) 대응(처방)이 다름.

◆A형 (ACUTE TYPE) ; 무유증 동반하며 초기 (7일이내) 폐사율 높음

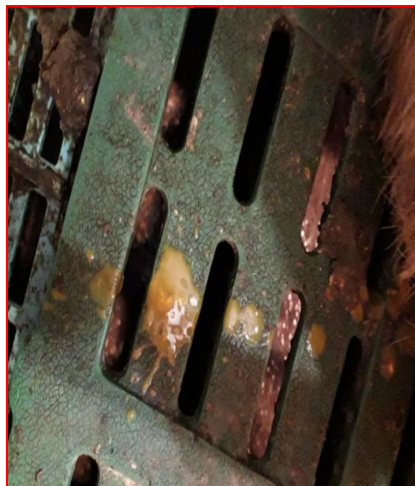


◆ 급성 (ACUTE TYPE)

- 분만 1~3일후 무유증 동반.
- 황백색의 수양성 설사
- 초유 섭취시 생존가능
- 초유 미섭취시 7일이내 70% 이상폐사 >>>

대용유에 1% 혼합 초기 액상급여
적응후 건식급여
,대용우섭취용이하며 섭취시
80%이상 생존
>> 1차 ABP 대응 실패.

◆C형(CONSUMPTIVE TYPE) : 젖 분비가 가능하나 소모성 폐사 진행 (7일 이상 생존하며 폐사발생)



◆.소모성 (CONSUMPTIVE TYPE)

- 초유 및 포유기능 유지되나 설사로 흡수불량
- 적황색의 설사
- 7일이상 생존하며 소모적인 폐사발생

❖ 초유 섭취후 2-3일령에 과감한 이유후 대용유에 코디팜1% 혼합 액상급여 적응후 농장 상황에 따라 건식으로 전환.
>> 1차 ABP 대응 실패.

- ❖ 공통대응(처방) : 모돈용 아미노에프 프로그램 적용.
:수용성 대용유에 아미노햄 초기 1% ,1주후 0.5% 혼합 액상급여 적응후 건식으로 전환.
:3산 이하 초산돈군에 피해가 크므로 적정 산차구성

Ⅲ-4. STOP 2P 실증 : (아미노 에프/모돈용 + 코디팜 /자돈용)

아미노에프(모돈)/코디팜 (자돈) 프로그램의 PED (A형/급성형)치료 예방사례(경기이천 S농장)

➤ 모돈의 1차 ABP 관리 실패로 PED 발생 모습과 모돈용 아미노에프 로 1차 ABP 관리후 PED 회복 및 예방된 분만사 모습



급여 2일후 부터 설사 회복되고 모돈의 유질 개선되어 정상포유로 설사가 사라지며 7일후 완전 회복된 분만사 모습과 1개월후 동일분만틀에서 정상성장중인 포유자돈모습 (PED 증상유형(A형 /C형) 에 따라 처방방법 구분선택)

Ⅲ-6.stop2p 실증 : 아미노에프/코디팜급여 이유전후 ~ 70일령 증체 효과 : 1,2차 ABP 예방으로 PED, PRRS/ 호흡기 질병예방 (경기이천시 설성B농장)

◆ 4주령 이유자돈 평균체중 8.5KG

(국내평균 6kG 전후)



◆ 7주령 이유자돈 평균체중 : 17.2KG

(국내평균 : 15KG전후)



◆ 10주령 이유자돈 평균체중 30.3KG

(국내평균 : 25KG 전후)



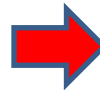
Kfeed

Ⅲ-7. PRRS 양성농장 육성돈에 대한 코디팜 급여효과 (경기 남양주 k 농장 사례)

◆출하체중 향상 : 아미노핵(코디팜 급여 1개월후 출하체중 증가 분포도



◆ .돈군의 증체 변화 모습 : 90일 전후 PRRS 증상으로 심한 위축 및 총하리 돈 발생 돈군에 코디팜 첫 2주간 0.5% >>이후0.2% 급여로 정상회복 및 출하 유도



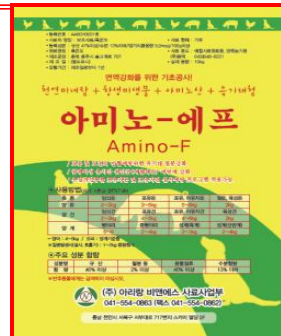
90일령prrs 로 위축된 육성돈.

급여 1주후부터 회복시작, 정상성장 및 출하.

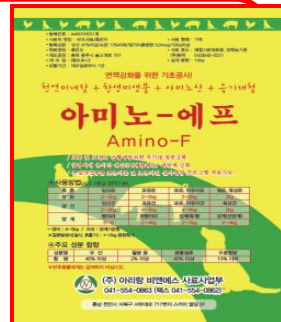
IV-1 **STOP 2P** 아미노에프/코디팜 급여 프로그램 설명 : 면역은 모돈에서 시작된다.



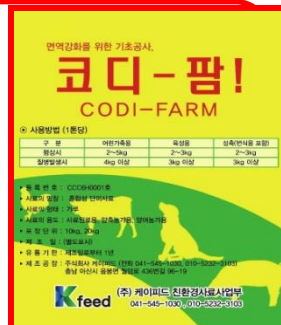
임신돈 : 급여사료량의 아미노에프 사료톤당0.2%
: 모돈이 과체중이거나 야위었을 경우 0.05 ~0.1% 가감
• : PRRS 노출농장 0.3~0.4 %로 증량급여



포유돈 : 사료급여량의 0.3%
PED 및 질병발생시 : 0.5%
코디팜 : 포유자돈 (대용유에 혼합) 0.5~1%(질병 발생시)



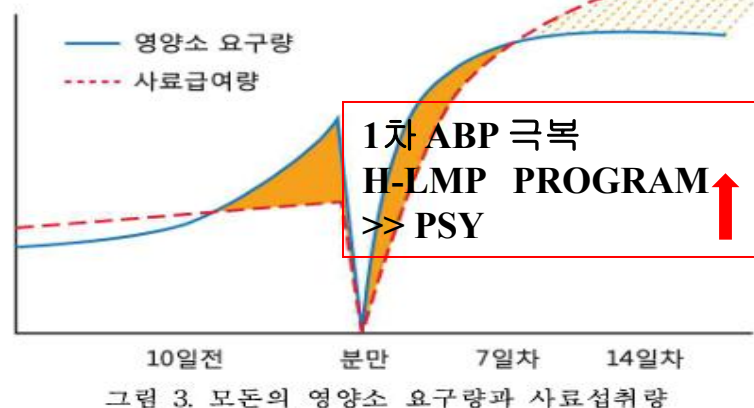
이유후 45~70 일령까지
• 코디팜 : 사료급여량의 0.2~0.5 급여.
• 질병(PED/ PRRS/호흡기등) 상황에 따라 급여량 조정



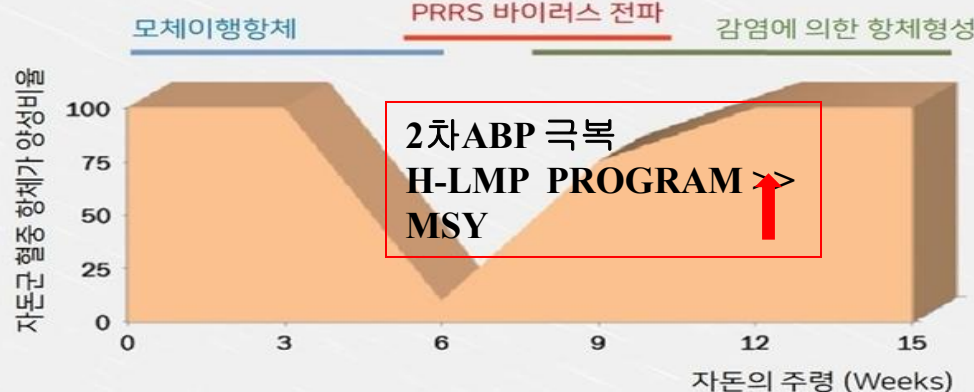
IV-2. STOP 2P (PED/PRRS) H-LMP 솔루션 AMINO HEM 프로그램(사료급여량 기준).

구 분		아미노 에프 / %	아미노헴(코디팜) %	PED 치료 회복시	비 고 농가용 :아미노에프(모돈용) /코디팜(자돈용)
모돈	임신	0.2			◆ PED 발생농장 적용시 임상증상 (A형/C형)에 따라 급여 프로그램 차별적용 - 면역항체 이행 및 유사산 예방/빈혈예방, 무유증 예방용. ◆ 포유자돈용 대용유: 파워-락 (액상급여 및 입불이기용 코디팜 함유 대용유)
	포유	0.3			
포유자돈			0.5	1	
이유자돈			0.3	0.5	
Prrs +			0.2 ~0.3	0.5	◆ PRRS양성농장
육성돈		0.2	0.1~0.2		◆ PRRS양성/비육전문(위탁)농장

✓모체이행항체강화 아미노 에프 PROGRAM
 >>1차 ABP 극복으로 PED 예방 및 PSY증가



✓이유자돈에 대한 후천성 면역강화 코디팜 PROGRAM
 >>2차 ABP 극복으로 PRRS 예방 및 MSY 개선



빠른 흡수 빠른면역! 헴철함유 저분자 아미노펩타이드 (Hem-LMP)제품 **아미노 헴** 으로 영양과 면역을 동시에!

(주)엔팜 /KFEED 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 315-5 / 031-683-2051/010-5232-3103

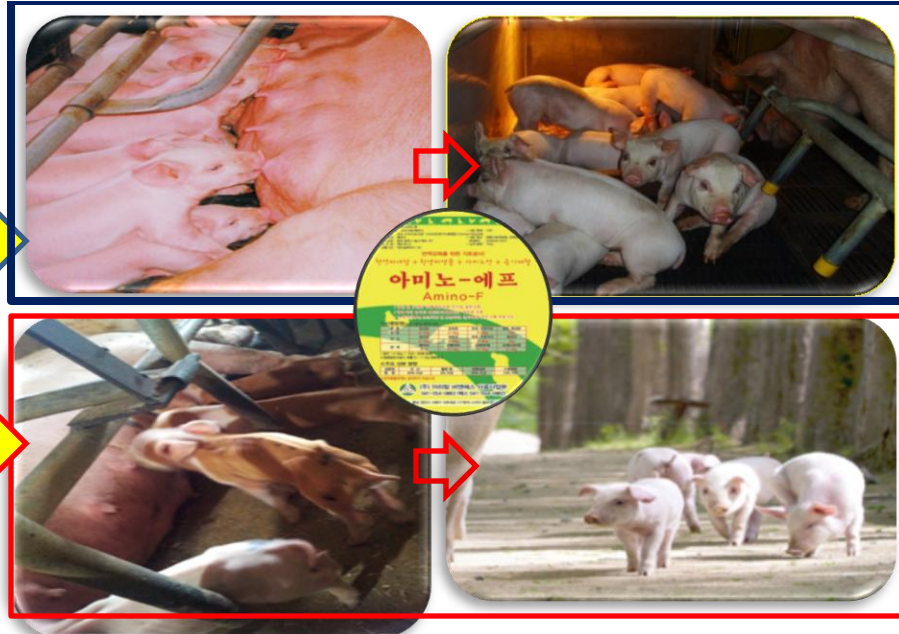
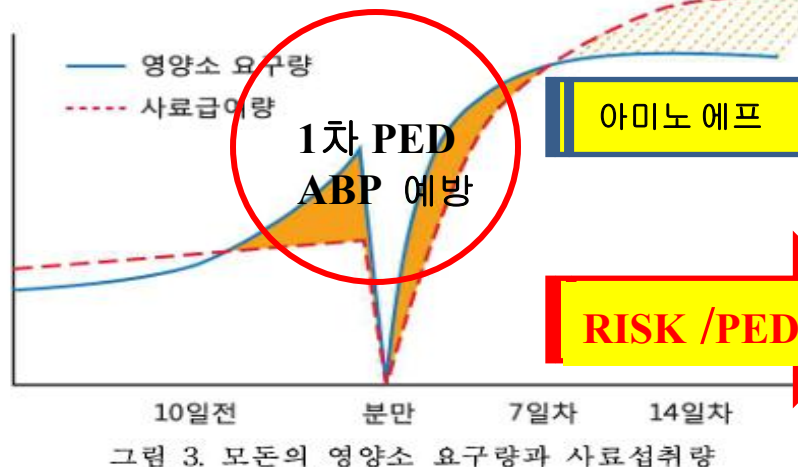
STOP 2P 프로그램 수익분석 (2021년 4월 ~ 2024년 4월 : 3년이상 사용농장 분석)

구 분	사육단계	사육 두수	첨가량 /사료 /%	사용 량/g/ 두/월	두당비용/ 원 /월	사육단계별 비용 /월	사용전후 생산지수 개선효과				수익성개선효과
							생산지수	사용전	사용후	개선	
아미노 에프 10,000원/KG	임신통(후포 합)	140	0.2	12.1	1,210	168,400	모돈회전율	2.01	2.12	0.11	
	포유돈	60	0.3	545	5,450	327,000	산자수	13.1	13.5	0.4두	
	모돈 계					495,400	이유두수	9.8	10.6	0.8두	연339.2두 추가이익
코디팜 15,000원 /KG	입몰이기 /1호	770	0.5	20	300	230,850	이유체중	7.1	7.8	0.7KG +	
	이유전후 /2 호	636	0.3	27	405	257,580	70일령 체중	25.8	28.3	2.5KG +	
	3호~3.5	200	0.1	18	270	54,000	생존율%	92	96	4%개선	연381.6두 추가생 존
	자돈 계			65	975	542,430	육성율%	89	94	5%개선	
아미노에프	육성돈 초기 ~	1,040	0.1	선택적사용			MSY	17.5	20.1	2.6두 +	년 1,102두 MSY
월 비용/원	모돈/자돈/ 육성돈 전구간 : 아미노에프 + 아미노햄 사용에 대한 총비용					1,037,830	총사료요구 율 개선	3.6	3.3	0.3개선	20,700원/두/년 87,354천원+
PED 효과	사용후 미발생						PED	2.5년1 회	미발생	미발생	연 315두폐사감소
추가 수익	1. 모돈200두 기준 년 1,102두 MSY 증가 => 두당 437,500원(115KG * 76% * 평균지육시세 5,000 원) * 1,102두 => 482,125,000원 - 12,453,960원(아미노햄/에프 비용)= ₩ 469,681,000원(연) 추가이익 => 월 1,037,830원투자로 월 39,140,083원 추가이익. 2. PED 예방수익 : PED 예방효과(연평균 포유자돈 315두 폐사감소) 3. 총사료요구율 0.3% 개선 (115KG 출하시 두당 20,700원 절약)										

V-1 양돈산업 성공조건 STOP2P ! 아미노헴 (아미노 에프/코디팜) 선택이 최선입니다 ! => 1차ABP (PED 예방 PSY 개선) 2차ABP(PRRS 예방 MSY개선)

◆1차 PE D ABP 극복

모돈용 H-LMP PROGRAM >> PSY 개선



◆2차 PRRS ABP 극복

자돈용 H-LMP PROGRAM >> MSY 개선



면역과 증체를 동시에 ~ !! H-LMP 로 만든 아미노 햄 !

H-LMP (Heme iron-containing low-molecular-weight protein)(H-LMP) is the best solution for improved immunity and growth performance in STOP2P (PED/PRRS).”

아미노에프(모돈)/코디팜(자돈) 아미노 햄 프로그램



번호	일자	산차	모돈번호	아유두수
1	4/14	7	D90	11
2	4/15	5	228	12
3	4/14	11	534	11
4	4/14	6	165	12
5	4/14	7	D95	11
6	4/14	6	129	11
7	4/14	4	275	12
8	4/16	2	392	11
9	4/21	6	A79	9
10	4/2	2	437	9
11	4/8	3	316	12
12	4/14	2	446	10
13	4/14	2	454	11

KFEED CO.,Ltd (031-683-2051/010-5232-3103)

www.kfeed.co.kr